

Guía del portafolio de proyectos

PF1822 · Especialización en Desarrollo con IA

Módulo 2 · MA04576 · INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API · 21 h

APRENDIZAJES ESPERADOS

AE1 · AE2 · AE3 · AE4

DOCUMENTO

M2-Portafolio-Guia.pdf

SE PUBLICA EN

El LMS del curso

Elemento 1 · Guía o índice

Sección	Tipo de trabajo	Evidencia	Estrategia didáctica	AE
Introducción	Reflexión inicial	Punto de partida + autodiagnóstico	Metacognición	—
1. La arquitectura	Análisis y diseño	Cuadro de tipos de modelos + diagrama del resumidor con su justificación	Análisis de caso	AE1
2. El cliente de API	Producto técnico	<code>cliente_ia.py</code> , pruebas y salida de <code>pytest</code>	Resolución de problemas	AE2
3. Los prompts	Experimentación	Prompts zero-shot y few-shot + registro de iteraciones	Laboratorio	AE3
4. Limpiar y medir	Producto técnico + análisis	Notebook del pipeline + <code>resultados.csv</code> + recomendación	Simulación con tablero	AE4
Cierre	Síntesis	Reflexión final + plan de mejora	Metacognición	—

Elemento 2 · Introducción (plantilla que el participante completa)

Intención. Qué quiero lograr en este módulo y cómo lo voy a usar en mi trabajo como desarrollador o desarrolladora. **Objetivos.** Los cuatro aprendizajes del módulo en mis palabras, y uno que me propongo profundizar. **Punto de partida.** Mi resultado en el autodiagnóstico y una aplicación de mi entorno donde un modelo generativo podría ayudar.

Autodiagnóstico inicial (escala 1 a 4, de "no lo sé hacer" a "lo hago solo"):

1. Distingo tipos de modelos generativos y sus usos. 2. Hago una solicitud HTTP con autenticación desde Python. 3. Escribo pruebas unitarias para mi código. 4. Diseño un prompt con ejemplos. 5. Limpio y tokenizo texto en Python. 6. Interpreto una métrica de calidad de texto. Se repite en el cierre para comparar.

Elemento 3 · Temas centrales con evidencias por aprendizaje esperado

Cada sección lleva la evidencia, una explicación de 5 a 10 líneas de qué hizo y por qué, y el indicador que demuestra.

AE (textual)	Evidencia mínima	Indicadores
AE1. ANALIZAR EL ROL DE LOS MODELOS GENERATIVOS EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES, DESCRIBIENDO SUS TIPOS, CASOS DE USO, TECNOLOGÍAS ASOCIADAS Y REPRESENTANDO ARQUITECTURAS FUNCIONALES QUE INTEGREN ESTOS MODELOS MEDIANTE APIS.	Cuadro de tipos de modelos con un caso de uso por tipo; diagrama de la arquitectura del resumidor; justificación con dos criterios	1.1 · 1.2 · 1.3
AE2. UTILIZAR UN MODELO DE IA A TRAVÉS DE API REST UTILIZANDO SOLICITUDES HTTP Y AUTENTICACIÓN, BASÁNDOSE EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE OPENAI Y HUGGING FACE.	Enlace a <code>cliente_ia.py</code> y a sus pruebas; captura de <code>pytest</code> en verde; explicación de los campos de solicitud y respuesta con enlace a la documentación oficial	2.1 · 2.2 · 2.3
AE3. FORMULAR PROMPTS EFECTIVOS PARA MODELOS GENERATIVOS EN ESCENARIOS ZERO-SHOT O FEW-SHOT, CONSIDERANDO LA TAREA SOLICITADA Y LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DISPONIBLES.	Prompts zero-shot y few-shot finales; tabla de iteraciones con cambio y efecto; comparación de temperature	3.1 · 3.2 · 3.3
AE4. IMPLEMENTAR UN PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN BÁSICA DE TEXTO EN PYTHON, APLICANDO TÉCNICAS DE LIMPIEZA, NORMALIZACIÓN Y MÉTRICAS INICIALES DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODELO.	Notebook con <code>limpiar</code> , <code>tokenizar</code> y <code>ngramas</code> aplicados a los 5 tickets; <code>resultados.csv</code> ; recomendación con números	4.1 · 4.2 · 4.3

Cuidado con las claves: el repositorio tiene un `.gitignore` con `.env`; ninguna clave de API aparece en código, notebooks, capturas ni historial de commits. Una clave publicada se revoca de inmediato y se registra en la bitácora.

Elemento 4 · Cierre como síntesis (plantilla)

1. ¿Qué configuración recomendé para el resumidor y con qué evidencia? 2. ¿Qué error me costó más (en el código, el prompt o la métrica) y cómo lo resolví? 3. Autodiagnóstico final comparado con el inicial: el cambio más grande. 4. Próximo paso: qué agregaría al resumidor en el módulo siguiente del plan (orquestración y agentes) y por qué.

Elemento 5 · Plataforma de publicación

Propuesta: repositorio en **GitHub** con el código y un sitio en **GitHub Pages** que funciona como portada del portafolio, generado desde una plantilla del curso. El plan ya incluye Git y GitHub entre los recursos del módulo, así que el portafolio usa la misma herramienta con la que se trabaja. El evaluador abre la URL sin iniciar sesión.

PENDIENTE: la plataforma la confirma cada institución. Lo que no cambia: un enlace que se abre sin credenciales.